CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN VECTƠ

Không gian véctơ là khái niệm tổng quát của các tập hợp có cấu trúc.

Chương này gồm 2 phần : Tập số phức và không gian véctơ.

Học xong chương này, đối với phần số phức, sinh viên phải tính toán được các biểu thức, giải được các phương trình trong tập số phức, đồng thời phải biểu diễn được số phức ở các dạng khác nhau; Đối với phần không gian véctơ, sinh viên phải nắm vững khái niệm không gian véctơ, xác định được tọa độ của véctơ đối với một cơ sở cho trước, và trong trường hợp đổi cơ sở. Bên cạnh đó, phải biết cách xây dựng một cơ sở trực chuẩn từ một cơ sở cho trước.

3.1. Số phức

3.1.1. Định nghĩa

- Số phức z là biểu thức có dạng: $z = x + iy$

Trong đó x, y là các số thực, i là đơn vị ảo.

- Số thực x là phần thực của số phức z và được ký hiệu x = Re(z)
- Số thực y là phần ảo của số phức z và được ký hiệu y = Im(z)
- Người ta thường ký hiệu tập hợp các số phức là C

$C = \{z = x + iy | x \in R, y \in R\}$ - R là tập các số thực

- Số phức $\overline{z} = x - iy$ được gọi là số phức liên hợp của số phức $z = x + iy$.
- Hai số phức được gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng lần lượt bằng nhau

Ví dụ 3.1. Nếu $z_1 = 2 - i3$ và $z_2 = x + iy$ thì $z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$

3.1.2. Các phương pháp biểu diễn số phức

Số phức có thể biểu diễn dưới các dạng sau:

a. Dạng đại số

Là dạng $z = x + iy$

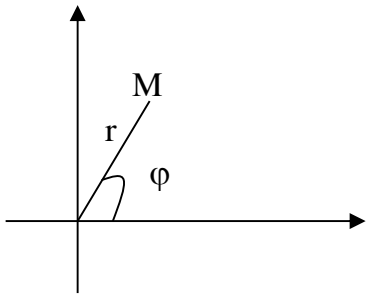
b. Dạng hình học

Cho số phức $z = x + iy$ tương ứng với điểm M có tọa độ (x,y) trong mặt phẳng tọa độ Đềcác. Đây là tương ứng 1 – 1 nên ta có thể đồng nhất điểm M(x,y) trong mặt phẳng tọa độ với số phức $z = x + iy$.

Điểm M(x,y) có thể coi là dạng hình học của số phức $z = x + iy$.

c. Môđun và argumen của số phức

Trong hệ toạ độ cực, điểm M ứng với số phức có thể xác định bởi độ dài đoạn OM và góc giữa tia Ox và tia OM



- Modun của z: độ dài đoạn OM được gọi là môđun của số phức z, ký hiệu là $\mathrm{mod}(z) = |z| = r$.
- Argumen của z: góc lượng giác giữa tia Ox và tia OM được gọi là argumen của số phức z và ký hiệu Arg(z)
- Nếu φ là một giá trị nào đó của góc giữa tia Ox và tia OM thì Arg(z) có thể là $Arg(z) = \varphi + k.2\pi \ (k \in Z)$
- Để dễ xác dịnh, người ta thường lấy góc $\varphi \in (-\pi, \pi]$ và ký hiệu arg(z): $-\pi < \arg(z) \le \pi$

d. Dạng lượng giác của số phức

Số phức z có $\begin{cases} \mathrm{mod}(z) = |z| = r \\ \arg(z) = \varphi \end{cases}$ thì toạ độ Đềcác số phức là $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$

Vậy $z = x + iy = r\cos\varphi + ir\sin\varphi$

Hay $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

Dạng này gọi là dạng lượng giác của số phức

Ngược lại: khi biết số phức $z = x + iy$ ta có thể tìm mod(z) và arg(z):

$$\begin{cases} \mathrm{mod}(z) = |z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \arg(z) = \mathrm{ar}\,ctg\left(\dfrac{y}{x}\right) = \alpha + k\pi \end{cases}$$

Cần chọn k sao cho $\begin{cases} \varphi = \alpha + k\pi > 0 & (y > 0) \\ \varphi = \alpha + k\pi < 0 & (y < 0) \end{cases}$

Ví dụ 3.2. Tìm dạng lượng giác số phức: $z = -1 + i\sqrt{3}$.

Ta có $\begin{cases} |z| = r = \sqrt{1+3} = 2 \\ \arg(z) = arctg(-\sqrt{3}) = \dfrac{-\pi}{3} + k\pi \end{cases}$.

Do $y = \sqrt{3} > 0$ nên $\varphi = \dfrac{-\pi}{3} + 1.\pi = \dfrac{2\pi}{3}$

Vậy $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = 2(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$

e. Dạng mũ của số phức

Công thức Euler

$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$

Số phức có thể viết ở dạng

$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi}$

Dạng trên gọi là dạng mũ của số phức.

3.2. Các phép toán với số phức

3.2.1. Phép cộng

Cho hai số phức $z_1 = x_1 + iy_1$; $z_2 = x_2 + iy_2$

Tổng hai số phức z_1 và z_2 là một số phức ký hiệu z_1+z_2 được tính theo công thức: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

Phép cộng có các tính chất

- Giao hoán: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- Kết hợp: $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$
- $z + 0 = 0 + z = z$

3.2.2. Phép nhân

Tích hai số phức z_1 và z_2 là một số phức ký hiệu z_1z_2 và được tính: $z_1z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2)$

Phép nhân có các tính chất:

- Giao hóan: $z_1z_2 = z_2z_1$
- Kết hợp: $z_1(z_2z_3) = (z_1z_2)z_3$
- Phân phối với phép cộng: $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$
- $1.z = z.1 = z$;
- $z.0 = 0.z = 0$;
- $i.i = (0 + i)(0 + i) = -1$;
- $z.\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$

3.2.3. Phép trừ

Hiệu của hai số phức z_1 và z_2 là một số phức ký hiệu z_1-z_2 và được tính: $z_1 - z_2 = z_1 + (-1)z_2 \Leftrightarrow z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$

3.2.4. Phép chia

Thương của hai số phức z_1 và z_2 là một số phức ký hiệu $\frac{z_1}{z_2}=z$ thỏa mãn điều kiện:

$z_2 z = z_1$

Theo tính chất kết hợp của phép nhân, để tìm phần thực, phần ảo của thương ta có thể nhân cả số bị chia và số chia với số phức liên hợp của số chia

$$z=\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}}=\frac{\left(x_1+iy_1\right)\left(x_2-iy_2\right)}{{x_2}^2+{y_2}^2}$$

Ví dụ 3.3. Thực hiện phép chia tìm $z=\frac{4-3i}{1-2i}=\frac{\left(4-3i\right)\left(1+2i\right)}{1^2+2^2}=\frac{10+5i}{5}=2+i$

3.2.5. Lũy thừa

Có $z=z^1$ (lũy thừa 1)

Định nghĩa: $z^n.z=z^{n+1}$.

Khi viết số phức ở dạng mũ $z=re^{i\varphi}$ thì khi đó

$$z^n=\left(re^{i\varphi}\right)^n=r^n e^{ni\varphi}=r^n\left(\cos n\varphi+i\sin n\varphi\right)$$

3.2.6. Khai căn bậc n nguyên

Định nghĩa: $\sqrt[n]{z}=w$ với w thỏa mãn tính chất $w^n=z$.

Giả sử $z=re^{i\varphi};\ w=\mu e^{i\psi}$ thì do $w^n=z$ nên ta có $\mu^n e^{in\psi}=re^{i\varphi}$. Hai số phức bằng nhau khi modun bằng nhau và argumen sai khác nhau k lần 2π nên ta có

$\begin{cases}\mu^n=r\\ n\psi=\varphi+k2\pi\end{cases}$ suy ra $\mu=\sqrt[n]{r}$ (lấy cặn trong tập số thực) và $\psi=\frac{\varphi+k2\pi}{n}$

Về nguyên tắc, ta có thể lấy mọi giá trị nguyên của k, nhưng khi k bằng n trở lên thì các giá trị của căn lặp lại nên chỉ cần lấy k = 0, 1, …, (n-1) ta được n giá trị khác nhau của căn

Ví dụ 3.4. Tính $\sqrt[4]{-16}$.

Ta có $-16=16e^{i\pi}=16\left(\cos\pi+i\sin\pi\right)$ nên $\left|\omega\right|=\mu=\sqrt[4]{16}=2;\quad \arg\left(w\right)=\psi=\frac{\pi+k2\pi}{4}$.

Với k=0 thì $w_1=2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

k=1 thì $w_2=2\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)=2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

k=2 thì $w_3=2\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right)=2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

k=3 thì $w_4 = 2\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

k=4 thì $w_5 = 2\left(\cos\frac{9\pi}{4} + i\sin\frac{9\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Vậy $\sqrt[4]{-16}$ có 4 giá trị khác nhau là w_1. w_2, w_3, w_4, còn khi k=4 thì w_5 trùng lại w_1…

3.3. Không gian vectơ

3.3.1. Định nghĩa

Xét tập V≠∅, (mỗi phần tử của V quy ước gọi là một vectơ) và trường số thực R

Giả sử trong V ta định nghĩa được hai phép toán: phép cộng 2 vectơ và phép nhân một vectơ với một số thực

- Phép cộng 2 vectơ x, y ∈ V ký hiệu x+y là một vectơ
- Phép nhân một vectơ x∈V và một số thực k, ký hiệu là kx cũng là một vectơ.

Nếu 2 phép toán trên thỏa mãn 10 yêu cầu sau thì V được gọi là một không gian vectơ trên trường R

- Nếu x và y ∈V thì x+y∈V
- Nếu x∈V và k∈R thì kx∈V
- ∀x∈V và ∀y∈V thì x+y=y+x
- ∀x,y,z∈V thì x+(y+z)=(x+y)+z
- ∃θ∈V sao cho ∀x∈V thì x+θ=θ+x=x. Phần tử θ gọi là phần tử trung hoà
- ∀x∈V thì ∃(-x)∈V sao cho x+(-x)=(-x)+x=θ. (-x) gọi là phần tử đối của x
- ∀k∈R và ∀x,y∈V thì k(x+y)=kx+ky
- ∀k,l∈R và ∀x∈V ta đều có (k+l)x=kx+lx
- ∀k,l∈R và ∀x∈V ta có k(lx)=(kl)x
- 1.x=x

10 yêu cầu trên gọi là 10 tiên đề của không gian vectơ trong đó 2 yêu cầu đầu tiên còn gọi là yêu cầu (tiên đề) đóng kín với 2 phép toán cộng và nhân với số.

3.3.2. Một số không gian vectơ thường gặp

a. Không gian R_2

Gọi R_2 là tập các vectơ hình học trong mặt phẳng – (tập các mũi tên). Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng phương, cùng hướng, cùng độ dài

Xác định phép cộng vectơ theo quy tắc tam giác và phép nhân với số thực thông thường. Kiểm tra 10 tiên đề ta thấy đều thỏa mãn nên R_2 là một không gian vectơ

b. Không gian R^n

Gọi tập R^n là tập mà mỗi phần tử là một bộ n số thực có thứ tự $(x_1, x_2, ..., x_n)$. Xét 2 phần tử x, y $\in R^n$ với $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$; $y = (y_1, y_2, ..., y_n)$. Ta có thể định nghĩa phép cộng như sau: $(x + y) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, ..., x_n + y_n)$ và phép nhân $kx = (kx_1, kx_2, ..., kx_n)$. Kiểm tra 10 tiên đề ta thấy đều thỏa mãn với phần tử trung hoà là $\theta = (0, 0, ..., 0)$ và phần tử đối $(-x) = (-x_1, -x_2, ..., -x_n)$

Vậy R^n là một không gian vectơ.

c. Không gian $C_{[a,b]}$

Gọi $C_{[a,b]}$ là tập hợp các hàm số liên tục trên đoạn [a,b]. Phần tử f$\in C_{[a,b]}$ khi f=f(t) là một hàm số liên tục trên [a,b]

Ta xác định 2 phép toán cộng và nhân với một số là các phép cộng và nhân thông thường: $(f + g)(t) = f(t) + g(t)$; $(kf)(t) = kf(t)$; $\forall f, g \in C_{[a,b]}, k \in R$

Kiểm tra 10 tiên đề ta thấy đều thỏa mãn và có phần tử trung hoà là hàm hằng đồng nhất bằng 0, phần tử đối của phần tử f=f(t) là (-f)=-f(t). Vậy $C_{[a,b]}$ là không gian vectơ, còn gọi là không gian vectơ các hàm liên tục trên [a,b]

d. Không gian $P_n[x]$

Gọi tập $P_n[x]$ là tập các đa thức biến x có bậc không quá n. Trên $P_n[x]$ xác định phép cộng và nhân với một số là phép cộng và nhân thông thường:

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i + \sum_{i=0}^{n} b_i x^i = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i) x^i; \quad \alpha \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = \sum_{i=0}^{n} \alpha a_i x^i$$

$P_n[x]$ với phép cộng và nhân với số như trên tạo thành không gian véc tơ mà ta ký hiệu là $P_n[x]$.

e. Không gian $M_{m\ x\ n}(R)$

Ký hiệu tập các ma trận cỡ (m x n) với các phần tử số thực là $M_{m\ x\ n}(R)$.

Trên $M_{m\ x\ n}(R)$ ta định nghĩa phép cộng và nhân với số thông thường (đã định nghĩa trong nội dung phép toán ma trận 1.3)

Tập $M_{m\ x\ n}(R)$ với phép cộng và nhân số đó làm thành không gian vectơ mà ta ký hiệu là $M_{m\ x\ n}(R)$.

Lưu ý: Đối với các không gian trên, khi không nói rõ phép toán thì ngầm hiểu là các phép toán đã định nghĩa trên.

3.3.3. Các tính chất của không gian vectơ

Không gian vectơ có các tính chất sau

1.Phần trung hoà θ là duy nhất

2.$\forall$x$\in$V, phần tử đối (-x) là duy nhất

3. $\forall$x$\in$V, ta đều có 0.x=θ

4. $\forall x \in V$, ta đều có (-1)x=(-x)

5. $\forall k \in R$, ta đều có k. θ=θ

6.Nếu k.x=θ thì hoặc k=0 hoặc là x=θ

3.3.4. Không gian con

a. Định nghĩa

Cho V là không gian vectơ với hai phép toán: cộng 2 vectơ và nhân vectơ với một số

Cho W là một tập con khác ∅ của V. Nếu với hai phép toán trên, W cũng là một không gian vectơ thì W được gọi là không gian vectơ con của V

b. Điều kiện để W ⊂ V là không gian vectơ

Định lý: V là một không gian vectơ, W ⊂ V và W ≠ ∅. W là không gian vectơ con của V khi và chỉ khi hai tính chất sau thỏa mãn:

a.Nếu u, v ∈ W thì (u+v)∈W

b.Nếu u∈W và k∈R thì (ku)∈W

Nghĩa là: W là không gian con của V khi và chỉ khi mọi phần tử của W thỏa mãn 2 tiên đề đóng kín đối với hai phép toán trong V.

Ví dụ 3.5.

Cho V là không gian vectơ. Ta lấy tập W gồm chỉ một phần tử θ của V thì W là một không gian vectơ con V vì θ+θ=θ∈V và k.θ=θ∈V

Ví dụ 3.6.

Trong không gian vectơ R_2, ta chọn tập W gồm các vectơ nằm trên đường thẳng đi qua gốc tọa độ thì W là không gian con R_2:

Thật vậy, ta thấy: nếu $\vec{a}, \vec{b}$ cùng nằm trên đường thẳng đi qua gốc thì $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$ và $k\vec{a}$ cũng nằm trên đường thẳng đi qua gốc nên $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$ và $k\vec{a}$ ∈W

Ví dụ 3.7. Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất m phương trình, n ẩn số viết ở dạng ma trận $Ax=\theta$ với $x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$. Gọi W là tập nghiệm của hệ. Mỗi nghiệm u ∈ W là một bộ số $u=[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^T$ mà khi ta thay $x_i=\alpha_i \quad (i=1,2,\dots,n)$ thì hệ được thỏa mãn, hay $Au=\theta$. Vậy mỗi nghiệm u ∈ W cũng thuộc R^n hay W⊂R^n.

Giả sử $u=\begin{bmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \dots\\ \alpha_n\end{bmatrix}; v=\begin{bmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \dots\\ \beta_n\end{bmatrix}$ là hai nghiệm của hệ (u, v $\in$W) thì ta có: $A(u+v)=Au+Av=\theta+\theta=\theta\Rightarrow(u+v)\in W$ và với mọi số thực k ta có $A(ku)=kA(u)=k\theta=\theta\Rightarrow ku\in W$. Nghĩa là W đóng kín với hai phép toán cộng và nhân trên không gian R^n. Vậy tập nghiệm hệ phương trình thuần nhất là không gian vectơ con của không gian vectơ R^n

3.4. Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của hệ vectơ

3.4.1. Tổ hợp tuyến tính

V là một không gian vectơ, S là một họ gồm n vectơ của V: $S=\{u_1,u_2,...,u_n\}$.

Biểu thức $c_1u_1+c_2u_2+...+c_nu_n=\sum_{i=1}^{n}c_iu_i$ với $c_i \in R$ (i=1,2,…,n) là một tổ hợp tuyến tính của họ S.

Ví dụ 3.8. Trong không gian R^2, vectơ v=(7,-1) là tổ hợp tuyến tính của hai vectơ u_1=(2,1) và u_2=(1,-1) vì $2u_1+3u_2=(4,2)+(3,-3)=v$

Ví dụ 3.9. Vectơ $v=(7,-3,0)\in R^3$ có phải là tổ hợp tuyến tính của họ 2 vectơ $u_1=(1,1,0);\ u_2=(1,-1,0)$ không?

Ta đi tìm các hằng số c_1,c_2 để $c_1u_1+c_2u_2=v$.

Nghĩa là $c_1(1,1,0)+c_2(1,-1,0)=(7,-3,0)\Rightarrow(c_1+c_2,c_1-c_2,0)=(7,-3,0)$.

Theo định nghĩa 2 vectơ bằng nhau ta có $\begin{cases}c_1+c_2=7\\ c_1-c_2=-3\\ 0=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}c_1=2\\ c_2=5\end{cases}$.

Vậy v là tổ hợp tuyến tính của hệ hai vectơ u_1, u_2 và $2u_1+5u_2=v$

Lưu ý: Có thể có những vectơ không phải là tổ hợp tuyến tính của họ S những vectơ cho trước.

Ví dụ 3.10. Vectơ v=(0,0,1) không phải tổ hợp tuyến tính của họ hai vectơ u_1=(1,1,0) và u_2=(1,-1,0). Thật vậy, giải hệ $\begin{cases}c_1+c_2=0\\ c_1-c_2=0\\ 0=1\end{cases}$ ta không tìm được c_1, c_2 thỏa mãn yêu cầu 0 = 1.

Nếu vectơ v là tổ hợp tuyến tính của họ S gồm n vectơ $u_1, u_2, \ldots, u_n$ thì người ta nói v biểu diễn tuyến tính được qua hệ vectơ $u_1, u_2, \ldots, u_n$.

3.4.2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Cho V là một không gian vectơ và $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là một họ các vectơ trong V.

a. Định nghĩa

- Nếu đẳng thức $\sum_{i=1}^{n} c_i u_i = c_1 u_1 + c_2 u_2 + ... + c_n u_n = \theta$ chỉ xảy ra khi $c_1 = c_2 = ... = c_n = 0$ thì ta nói hệ S là độc lập tuyến tính
- Nếu đẳng thức $\sum_{i=1}^{n} c_i u_i = c_1 u_1 + c_2 u_2 + ... + c_n u_n = \theta$ xảy ra với ít nhất một hệ số $c_i \neq 0$ thì ta nói hệ S là phụ thuộc tuyến tính

Ví dụ 3.11. Xét xem hệ 2 vectơ $u_1 = (1,2); u_2 = (1,1)$ trong không gian R^2 độc lập hay phụ thuộc tuyến tính

Lập đẳng thức $c_1 u_1 + c_2 u_2 = \theta \Leftrightarrow (c_1, 2c_1) + (c_2, c_2) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ 2c_1 + c_2 = 0 \end{cases}$, giải hệ ta được nghiệm duy nhất $c_1=c_2=0$. Vậy hệ 2 vectơ đã cho là độc lập tuyến tính

Ví dụ 3.12. Hệ 2 vectơ $\{(3,-6),(-2,4)\}$ trong R^2 là phụ thuộc tuyến tính vì đẳng thức $c_1(3,-6) + c_2(-2,4) = (0,0)$ tương đương hệ phương trình $\begin{cases} 3c_1 - 2c_2 = 0 \\ -6c_1 + 4c_2 = 0 \end{cases}$.

Mà hệ phương trình trên có nghiệm $c_1=2$ và $c_2=3$.

Tóm lại để xét tính độc lập tuyến tính (đltt) hay phụ thuộc ttuyến tính (pttt) của hệ $S=\{u_i\}$. Ta xét đẳng thức $\sum \alpha_i u_i = 0$ tương đương hệ phương trình theo ẩn là α_i. Nếu hệ có nghiệm khác không thì hệ S là pttt.

b. Các tính chất

Tính chất 1: Nếu hệ $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ độc lập tuyến tính thì mọi hệ con của nó cũng độc lập tuyến tính.

Tính chất 2: Mọi hệ vectơ S có chứa một hệ con phụ thuộc tuyến tính thì hệ S cũng phụ thuộc tuyến tính.

Tính chất 3: Hệ vectơ $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại ít nhất một vectơ u_i là tổ hợp tuyến tính của hệ (n-1) vectơ còn lại trong S.

3.4.3. Hạng của hệ vectơ

Cho hệ $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ chứa n vectơ trong không gian vectơ V

a. Định nghĩa

Hạng của hệ S ký hiệu là r(S) được định nghĩa là số vectơ độc lập tuyến tính cực đại trong S. Nghĩa là nếu r(S)=r thì:

- Trong S có thể tìm được hệ con r vectơ độc lập tuyến tính
- Mọi hệ vectơ con của S chứa nhiều hơn r vectơ thì phụ thuộc tuyến tính.

b. Định lý trong không gian vectơ R^n

Trong không gian R^n cho hệ S gồm m vectơ: $u_i = (a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in})$ (i=1,2,…,m).

Lập ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ gọi là ma trận của hệ S

Định lý: Hạng của hệ vectơ trong không gian R^n bằng hạng của ma trận của hệ đó: r(S)=r(A).

Từ đó suy ra

- Nếu r(A)=m = số vectơ trong hệ thì hệ S là độc lập tuyến tính
- Nếu r(A)=r(S)=r<m thì trong S có hệ con r vectơ độc lập tuyến tính còn tất cả hệ con gồm (r+1), (r+2),…, m vectơ đều phụ thuộc tuyến tính

Ví dụ 3.13.

Trong R^4 cho hệ S gồm 4 vectơ u_1=(1,-1,2,1); u_2=(-2,2,-4,-2); u_3=(2,1,2,2); u_4=(1,2,0,1). Lập ma trận A của hệ rồi tính hạng ta có

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[H3=H3-2H1 \\ H4=H4-H3+H1]{H2=H2+2H1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vậy r(A)=2, do đó chỉ có thể lấy tối đa 2 vectơ độc lập tuyến tính trong S: có thể lấy $\{u_1, u_3\}$ hoặc $\{u_2, u_3\}$ hoặc $\{u_4, u_3\}$.

Các hệ con bất kỳ của S chứa 3 hoặc 4 vectơ đều phụ thuộc tuyến tính

3.5. Tập sinh và cơ sở

3.5.1. Các định nghĩa

Cho V là một không gian vectơ. Cho $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là một hệ gồm n vectơ của V.

a. Bao tuyến tính

Bao tuyến tính của hệ S là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của S, ký hiệu <S> hoặc span(S) = span(u_1,u_2,…,u_n)

Định lý: Nếu S là một hệ vectơ nào đó của không gian vectơ V thì bao tuyến tính của S là không gian vectơ con của V

Ví dụ: Trong không gian R^3 cho hệ hai vectơ $S = \{(1,0,0),(0,1,0)\}$. Tập hợp các tổ hợp tuyến tính của S là tất cả các vectơ có dạng u=(c_1,c_2,0) vớ c_1, $c_2 \in R$ (Nếu xét R^3 với hệ trục Oxyz thì đây là mặt phẳng Oxy).

Vậy W={u=(c_1,c_2,0) | c_1, $c_2 \in R$}=<S>=span(u_1,u_2)

b. Tập sinh

Nếu span(S) trùng với không gian V thì S gọi là tập sinh ra không gian V. Nghĩa là: $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là tập sinh của V khi và chỉ khi $\forall v \in V$ thì tồn tại α_1, α_2, …, α_n $\in R$ sao cho $v=\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+\ldots+\alpha_nu_n$.

c. Cơ sở

Họ vectơ $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ được gọi là cơ sở của không gian vectơ V nếu S là tập sinh ra V và S là họ độc lập tuyến tính.

3.5.2. Tính chất của cơ sở, số chiều

a. Bổ đề

Không gian vectơ V có tập sinh là $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$, trong V có họ vectơ độc lập tuyến tính là $\{v_1, v_2, ..., v_m\}$ thì ta luôn có m≤n. Nghĩa là số vectơ độc lập tuyến tính trong không gian vectơ V luôn nhỏ hơn số vectơ trong tập sinh ra V

b. Tính chất

Tính chất 1: Mọi cơ sở của một không gian vectơ V đều có số vectơ bằng nhau và bằng một số không đổi được gọi là số chiều của không gian V, ký hiệu dim(V). Nếu dimV=n hữu hạn thì ta nói không gian V là hữu hạn chiều. Nếu V có một tập gồm vô số vectơ độc lập tuyến tính thì ta nói V là không gian vectơ vô hạn chiều

Ví dụ 3.14.

- dim(R^n)=n
- $C_{[a,b]}$ là không gian vô hạn chiều. Trong chương trình, ta chỉ xét các không gian hữu hạn chiều.

Tính chất 2: Nếu $U = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là một cơ sở của không gian V thì mọi vectơ $v \in V$ đều chỉ có một cách biểu thị tuyến tính duy nhất qua U. Nghĩa là tồn tại duy nhất hệ n số thực α_1, α_2, …, α_n sao cho $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i$. Và ngược lại, nếu mỗi vectơ

v∈V đều chỉ có duy nhất một cách biểu thị tuyến tính qua họ vectơ U nào đó thì U là cơ sở của không gian V.

Tính chất 3: Cho không gian V có số chiều là n và S là một hệ vectơ của V. Khi đó: Nếu S có nhiều hơn n vectơ thì S là họ phụ thuộc tuyến tính, nếu S có ít hơn n vectơ thì S không thể là họ sinh ra V.

Tính chất 4: Cho $U = \{u_1, u_2, ..., u_m\}$ là một họ vectơ độc lập tuyến tính trong V. Nếu tồn tại một vectơ u không thuộc bao tuyến tính span(U) thì họ vectơ $U \cup \{u\} = \{u_1, u_2, ..., u_n, u\}$ là họ độc lập tuyến tính.

***Hệ quả*:** Trong không gian vectơ n chiều V nếu cho trước hệ m vectơ độc lập tuyến tính $\{u_1, u_2, ..., u_m\}$ với m<n thì ta luôn có thể bổ sung thêm (n-m) vectơ u_{m+1}, u_{m+2}, …, u_n vào U để được một cơ sở $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$.

Tính chất 5: Cho $\{u_1, u_2, ..., u_m\}$ là một hê vectơ của V. Nếu hạng của hệ bằng r và w là không gian con sinh ra bởi hệ: $\{u_1, u_2, ..., u_m\}$ thì dimw=r. Nói cách khác, số chiều không gian con bằng hạng của hệ vectơ sinh ra không gian con đó.

3.6. Tọa độ và ma trận chuyển cơ sơ

3.6.1.Cơ sở được sắp

Một cơ sở được sắp của không gian vectơ V là cơ sở mà ta có tính đến thứ tự các vectơ trong cơ sở đó.

Ví dụ: Trong R^2 thì 2 cơ sở B={(1,1), (0,1)} và B'={(0,1), (1,1)} là hai cơ sở được sắp khác nhau.

Từ đây về sau khi nói đến cơ sở thì ta hiểu đó là cơ sở được sắp.

3.6.2.Tọa độ

Cho $B = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là một cơ sở của không gian V và v là một vectơ của V. Theo tính chất 2, vectơ v chỉ có duy nhất một cách biểu thị tuyến tính qua B: $v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + ... + \alpha_n u_n$.

Định nghĩa:

Nếu $v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + ... + \alpha_n u_n$ thì vectơ cột $\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ ... \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ được gọi là tọa độ của vectơ v trong cơ sở B và được ký hiệu là $[v]_B$.

Ví dụ 3.15. Trong không gian R^2 cho cơ sở B={(0,1),(1,1)}, vectơ v=(2,3) có thể biểu diễn qua cơ sở B là $v=1.u_1+2.u_2$, vậy tọa độ của v theo B là $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

3.6.3. Ma trận chuyển cơ sở

Giả sử trong không gian vectơ V cho 2 cơ sở: E={e_1, e_2, …, e_n} và F={f_1,f_2,…,f_n}. Vì f_1,f_2,…,f_n là các vectơ trong không gian V nên chúng phải biểu diễn được qua cơ sở E:

$$f_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + ... + a_{n1}e_n$$
$$f_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + ... + a_{n2}e_n$$
$$.....$$
$$f_n = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + ... + a_{nn}e_n$$

lấy các hệ số biểu diễn trên các hàng viết thành cột, ta lập được một ma trận vuông gọi là ma trận chuyển cơ sở từ E sang F và ký hiệu $P_{E\to F}$:

$$P_{E\to F} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{bmatrix} = \left[[f_1]_E \ [f_2]_E \ ... \ [f_n]_E \right]$$

Ví dụ 3.16. Trong R^2 ta cho 2 cơ sở E={e_1=(1,0),e_2=(0,1)} và F={f_1=(1,1),f_2=(2,1)}, biểu diễn F qua E ta có $f_1=1e_1+1e_2$ và $f_2=2e_1+1e_2$, vậy ma trận chuyển cơ sở từ E sang F là: $P_{E\to F} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Ngược lại, các vectơ trong E cũng có thể biểu diễn qua cơ sở F: $e_1=(-1)f_1+1f_2$, $e_2=2f_1+(-1)f_2$, vậy ma trận chuyển cơ sở từ F sang E là: $P_{F\to E} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

3.6.4. Các tính chất của ma trận chuyển cơ sở

Tính chất 1: Với 2 cơ sở E và F cho trước thì chỉ có duy nhất một ma trận chuyển cơ sở từ E sang F.

Tính chất 2: Ma trận chuyển cơ sở từ E sang F: $P_{E\to F}$ khả nghịch và nghịch đảo của ma trận $P_{E\to F}$ là ma trận chuyển cơ sở từ F sang E: $\left[P_{E\to F}\right]^{-1} = P_{F\to E}$

Ví dụ 3.17. Trong ví dụ trên ta có $P_{E\to F}.P_{F\to E} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

Vậy $\left[P_{E\to F}\right]^{-1} = P_{F\to E}$

Tính chất 3: Nếu vectơ $u\in V$ có tọa độ trong E là $[u]_E$, có tọa độ trong E là $[u]_F$ và ma trận đổi cơ sở từ E sang F là $P_{E\to F}$ thì: $[u]_E = P_{E\to F}.[u]_F$

Ví dụ 3.18. Trong R^2 cho 2 cơ sở E={e_1=(1,0),e_2=(0,1)} và F={f_1=(1,1),f_2=(2,1)}, theo các ví dụ trên ta tìm được $P_{E\to F}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, cho vectơ u=(3,4) thì ta có $[u]_E=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}; [u]_F=\begin{bmatrix}5\\-1\end{bmatrix}$

Và ta có $P_{E\to F}.[u]_F=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}=[u]_E$

Tính chất 4: Nếu trong V có 3 cơ sở E, F, B với các ma trận chuyển cơ sở là $P_{E\to F}; P_{F\to B}; P_{E\to B}$ thì ta có $P_{E\to B}=P_{E\to F}.P_{F\to B}$;

3.7. Không gian Euclide

3.7.1. Tích vô hướng

Cho V là không gian vectơ

Định nghĩa: Tích vô hướng trong không gian vectơ V là một qui luật cho tương ứng 2 vectơ u, v của V với một số thực duy nhất α, ký hiệu <u,v>=α thỏa mãn 4 tiên đề:

1.<u,v>=<v,u> $\forall u, v\in V$

2.<u+v,w>=<u,w>+<v,w> $\forall u, v, w\in V$

3.<ku,v>=k<u,v> $\forall u\in V, k\in R$

4. $\forall u\in V$ thì <u,u>$\geq$0 và <u,u>=0 khi và chỉ khi u=θ

3.7.2. Định nghĩa

Một không gian vectơ V mà trên đó có tích vô hướng thì được gọi là không gian Euclide.

Ví dụ 3.19. Trong R^n, đặt tích vô hướng như sau: nếu $u=(x_1,x_2,...,x_n)$ và $v=(y_1,y_2,...,y_n)$ thì $\langle u,v\rangle=x_1y_1+x_2y_2+...+x_ny_n$. Tích vô hướng đó gọi là tích vô hướng Euclide

Kiểm tra 4 tiên đề ta thấy tích vô hướng này thỏa mãn. Do đó không gian R^n với tích vô hướng trên lập thành một không gian Euclide.

Lưu ý: Trong R^n, nếu không nói rõ là tích vô hướng nào thì ta ngầm hiểu là tích vô hướng Euclide.

Ví dụ 3.20. Trong không gian các hàm liên tục trên đoạn [a,b]:

$C_{[a,b]}$={f(x)$\mid$ f(x) liên tục trên [a,b]}, ta đặt một tích vô hướng như sau: $\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$. Dễ thấy tích vô hướng này thỏa mãn cả 4 tiên đề, nên $C_{[a,b]}$ là không gian Euclide với tích vô hướng trên.

3.7.3. Độ dài vectơ

a. Định nghĩa

V là không gian Euclide. Ứng với mỗi vectơ u∈V có một số không âm xác định bởi công thức $\|u\| = \sqrt{\langle u, u\rangle}$ gọi là độ dài vectơ u

Ví dụ 3.21.

Trong R^2, ứng với mỗi vectơ u=(x,y) có độ dài tương ứng là $\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

b. Các tính chất của độ dài

a.∀u∈V thì $\|u\| \geq 0$, $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = \theta$

b.$\|ku\| = |k|\|u\|$ với mọi u ∈V và với mọi k∈R

c.Bất đẳng thức Cauchy-Schward: $|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$ với mọi u,v ∈V

d.Bất đẳng thức tam giác: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

3.8. Sự trực giao

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schward ta có: với u≠θ, v≠θ thì $\frac{|\langle u, v\rangle|}{\|u\|\|v\|} \leq 1$

Ký hiệu $\frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\|v\|} = \cos\varphi$ và gọi φ là góc giữa hai vectơ u và v

3.8.1. Trực giao

a. Định nghĩa

Nếu 2 vectơ khác không u, v có <u,v>=0 thì chúng được gọi là trực giao với nhau, ký hiệu u⊥v.

Ví dụ 3.22.

Trong R^2 cho u=(2,-1), v=(2,4) thì <u,v>=4-4=0. Vậy u và v là trực giao nhau

Ví dụ 3.23. Trong không gian $C_{[0,1]}$, cho f(x)=x và $g(x) = x - \frac{2}{3}$ thì ta có

$$\langle u, v\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_0^1 x\left(x - \frac{2}{3}\right)dx = 0$$, do vậy u và v là trực giao nhau

b. Họ uuvectơ trực giao

Họ vectơ $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ được gọi là họ vectơ trực giao nếu ∀i≠j đều có $\langle u_i, u_j\rangle = 0$. Cơ sở E của không gian vectơ V gọi là cơ sở trực giao nếu các vectơ của cơ sở E lập nên họ vectơ trực giao,

Ví dụ 3.24. Trong không gian R^3 có cơ sở $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ với e_1=(1,0,0); e_2=(0,1,0); e_2=(0,0,1) là cơ sở trực giao

Ngoài ra trong không gian R^3 có thể có nhiều cơ sở trực giao khác như cơ sở $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ với u_1=(1,1,2); u_2=(1,1,-1); u_3(-1,1,0) vì $<u_1u_2>=0$; $<u_1u_3>=0$; $<u_2u_3>=0$.

c. Trực giao với không gian

Vectơ $u \in V$ gọi là trực giao không gian con $W \subset V$ nếu $\forall v \in W$ thì $u \perp v$, ký hiệu $u \perp W$

3.8.2. Cơ sở trực chuẩn

Cở sở của không gian V được gọi là cơ sở trực chuẩn nếu nó là cơ sở trực giao và độ dài các vectơ của nó bằng 1.

Ví dụ 3.25. Trong ví dụ 3.24 thì cơ sở E là cơ sở trực chuẩn, B là cơ sở trực giao nhưng không phải là cơ sở trực chuẩn

3.8.3. Các tính chất

- Nếu $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là họ các vectơ trực giao không chứa vectơ θ thì họ S là độc lập tuyến tính
- Nếu $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ là họ vectơ trực chuẩn thì S độc lập tuyến tính
- Họ vectơ $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ trực giao thì ta có $\|u_1 + u_2 + ... + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + ... + \|u_n\|^2$
- Nếu E và F là 2 cơ sở trực chuẩn trong V và $P_{E \to F}$ là ma trận đổi cơ sở từ E sang F thì $[P_{E \to F}]^T = [P_{E \to F}]^{-1} = P_{F \to E}$
- Nếu $v \neq \theta$ trực giao với các vectơ $u_1, u_2, \ldots, u_n$ thì $v \notin \text{span}(u_1, u_2, \ldots, u_n)$

3.8.4. Trực giao hoá – Trực chuẩn hóa

a. Định lý

Trong không gian Euclide V, nếu $S = \{u_1, u_2, ..., u_m\}$ là hệ vectơ độc lập tuyến tính thì ta luôn có thể tìm được hệ vectơ trực giao $S' = \{v_1, v_2, ..., v_m\}$ sao cho với mọi $k \leq m$ thì không gian con do các vectơ $\{v_1, v_2, ...v_k\}$ sinh ra luôn trùng với không gian con do các vectơ $\{u_1, u_2, ...u_k\}$ sinh ra

b. Phương pháp Gram-Schmidt

Từ một hệ gồm m vectơ độc lập $S = \{u_1, u_2, ..., u_m\}$, Gram-Schmidt cho phương pháp tìm hệ $S' = \{v_1, v_2, ..., v_m\}$ trực giao thỏa mãn định lý trên như sau:

Đặt $v_1 = u_1$;

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$

.....

$$v_m = u_m - \frac{\langle u_m, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_m, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 - ... - \frac{\langle u_m, v_m \rangle}{\langle v_m, v_m \rangle} v_m$$

c. Trực chuẩn hoá

Sau khi trực giao hoá theo phương pháp Gram-Schmidt, ta có thể chuẩn hoá các vectơ để được hệ trực chuẩn: $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}; e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}; ...; e_m = \frac{v_m}{\|v_m\|};$

Hệ quả: Nếu $\{u_1, u_2, ...u_n\}$ là một cơ sở bất kỳ của không gian Euclide V thì từ nó ta có thể xây dựng một hệ cơ sở trực chuẩn

Ví dụ 3.26. Trong R^3 cho 3 vectơ u_1=(0,1,-1), u_2=(-1,2,0) hãy tìm vectơ u_3 bổ sung vào để được cơ sở trong R^3 và trực chuẩn hoá cơ sở đó

Đặt u_3=(x_1,x_2,x_3), để đảm bảo u_3 không thuộc bao tuyến tính của u_1, u_2 ta lấy u_3 trực giao u_1, u_2. Tức là $\begin{cases} \langle u_1, u_3 \rangle = 0 \\ \langle u_2, u_3 \rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0x_1 + 1x_2 - 1x_3 = 0 \\ -1x_1 + 2x_2 + 0x_3 = 0 \end{cases}$. Cho x_2=1 ta được vectơ u_3=(2,1,1)

Trực giao hoá theo Gram-Schmidt, lấy

$v_1 = u_1 = (0,1,-1);$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (-1,2,0) - \frac{2}{2}(0,1,-1) = (-1,1,1)$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (2,1,1)$$

Ta có hệ cơ sở trực giao v_1=(0,1,-1); v_2=(-1,1,1); v_3=(2,1,1)

Trực chuẩn hoá: ta có $\|v_1\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}; \|v_2\| = \sqrt{3}; \|v_3\| = \sqrt{6}$

Hệ cơ sở trực chuẩn là:

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(0,1,-1)}{\sqrt{2}} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{(-1,1,1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$e_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{(2,1,1)}{\sqrt{6}} = \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

3.9. Tích có hướng của vectơ trong R3

Trong R^3 có cơ sở chính tắc E:

$\vec{i} = (1,0,0)$

$\vec{j} = (0,1,0)$

$\vec{k} = (0,0,1)$

Mọi vectơ u=(x,y,z) đều biểu diễn được qua cơ sở E với dạng:

$$u = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

3.9.1. Địnhnghĩa

Tích có hướng của hai vectơ $u = (x_1, y_1, z_1)$; $v = (x_2, y_2, z_2)$ trong R^3 là một vectơ, ký hiệu $u \wedge v$ và xác định theo công thức:

$$u \wedge v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}\vec{k}$$

$$= \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}\right) = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}\right)$$

Ví dụ 3.27. Cho u=(1,2,0); v=(-1,2,1), ta có

$$u \wedge v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}\vec{k} = 2\vec{i} - 1\vec{j} + 4\vec{k} = (2,-1,4)$$

3.9.2. Các tính chất của phép nhân có hướng

- Vectơ tích $u \wedge v$ trực giao với cả u và v
- Vectơ tích $u \wedge v$ có độ dài bằng số đo diện tích hình bình hành mà 2 cạnh là 2 vectơ u và v: $\|u \wedge v\| = \|u\|\|v\|\sin\varphi$ trong đó φ là góc giữa u và v
- Thứ tự các vectơ u, v, $u \wedge v$ tạo nên tam diện thuận

Trên đây là 3 tính chất cơ bản xác định tích có hướng của vectơ. Có thể dùng nó để định nghĩa tích vectơ:

Tích của hai vectơ u và v là một vectơ ký hiệu $u \wedge v$ được xác định như sau:

- Có phương trực giao mặt phẳng chứa u, v
- Có chiều sao cho u,v, $u \wedge v$ tạo thành tam diện thuận
- Có độ dài bằng $\|u \wedge v\| = \|u\| \|v\| \sin \varphi$

3.9.3. Một số tính chất khác của tích có hướng

- a. $u \wedge v = \theta$ khi u và v cùng phương hoặc ít nhất một trong hai vectơ u, v là vectơ θ
- b. $u \wedge v = -v \wedge u$
- c. $(\alpha u) \wedge v = \alpha (u \wedge v) = (u \wedge \alpha v)$ với mọi $\alpha \in R$
- d. $u \wedge (v \pm w) = u \wedge v \pm u \wedge w$
- e.Công thức Lagrange: $\|u \wedge v\|^2 + \langle u, v \rangle^2 = \|u\|^2 \|v\|^2$
- f.Công thức Gibs:

$u \wedge (v \wedge w) = \langle u, w \rangle v - \langle u, v \rangle w$

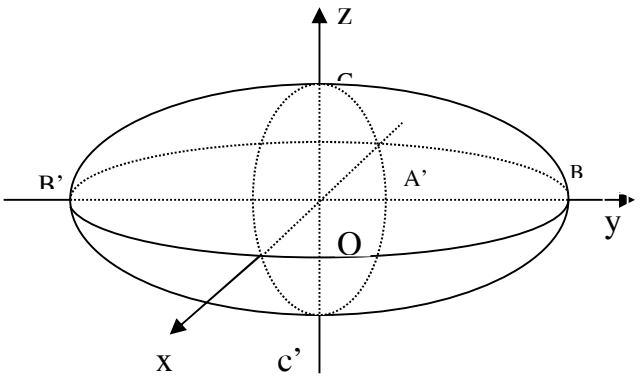
$(u \wedge v) \wedge w = \langle u, w \rangle v - \langle v, w \rangle u$

3.10. Các mặt bậc 2 chính tắc

3.10.1. Mặt Elipxoit

-Phương trình của mặt Elipxoit:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



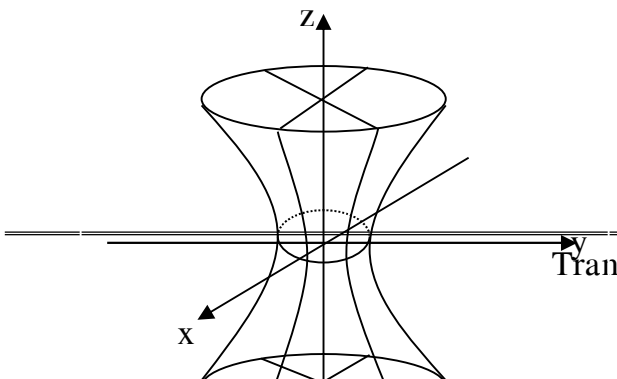
-Khi a=b=c=R thì mặt Elipxoit trở thành mặt cầu $x^2+y^2+z^2=R^2$.

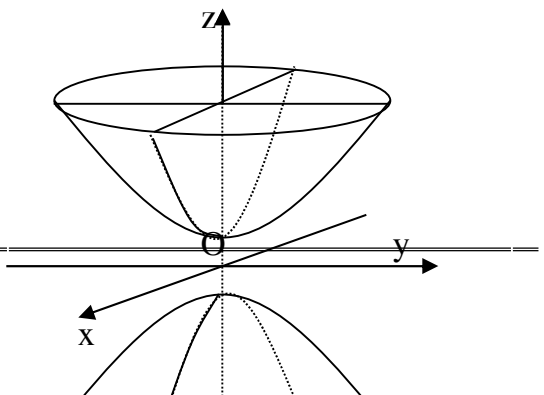
3.10.2. Mặt Hyperboloit

Mặt Hyperboloit một tầng có phương trình: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Mặt Hyperboloit hai tầng có phương trình:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

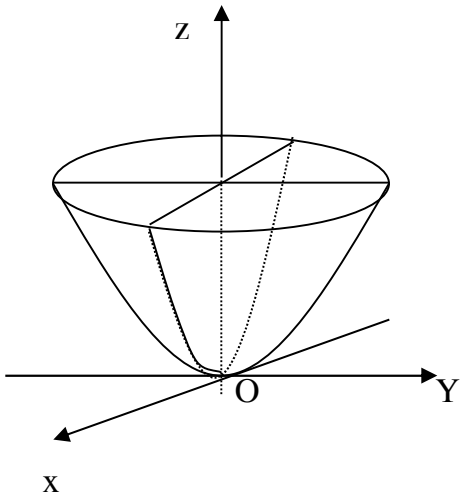




3.10.3.Mặt Paraboloit-Eliptic

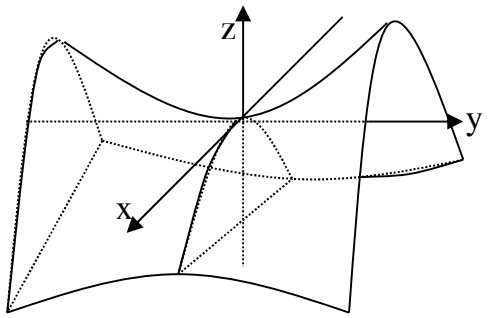
Phương trình : $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$

Khi a=b thì ta có Parabol tròn xoay



3.10.4.Mặt Paraboloit-Hyperbolic (mặt yên ngựa)

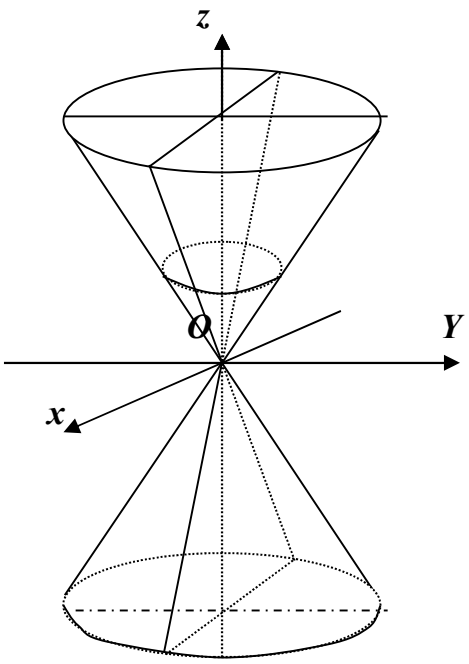
Phương trình: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$



3.10.5. Mặt nón

Phương trình: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

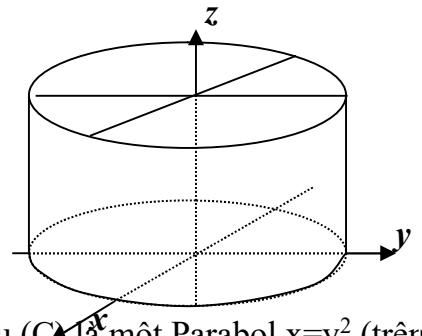
Khi a=b thì ta có mặt nón tròn



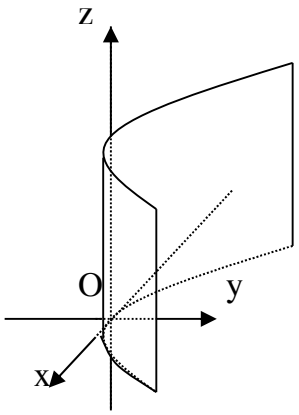
3.10.6. Mặt trụ

Một đường thẳng d (gọi là đường sinh) song song Oz di chuyển dựa vào một đường cong (C) (gọi là dường chuẩn) trong mặt phẳng Oxy sẽ quét thành một mặt trụ.

Nếu (C) là đường tròn $x^2+y^2=R^2$ trên Oxy:



Nếu (C) là một Parabol $x=y^2$ (trên Oxy):



BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài 3.1: Cho số phức z, chứng minh rằng

$$\mathrm{Re}\, z = \frac{\overline{z} + z}{2}; \quad \mathrm{Im}\, z = i\frac{\overline{z} - z}{2}$$

Bài 3.2: Tìm nghiệm thực (x,y) của phương trình

(3x-i)(2+i) + (x-iy)(1+2y)=5+6i

Bài 3.3: Giải hệ phương trình phức

$$\begin{cases} (1+i)\, z_1 - z_2 = 2 \\ 2iz_1 + (-1+i)\, z_2 = i \end{cases}$$

Bài 3.4: Tìm các số phức z thỏa mãn điều kiện

a) $|z| = z$

b) $\overline{z} = z^2$

Bài 3.5: Viết các số phức sau ở dạng lượng giác và dạng mũ

a) z = -2 b) z = 3i

c) $z = -2 + 2\sqrt{3}i$ d) $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$

Bài 3.6: Viết số phức sau ở dạng dại số

$$z = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

Bài 3.7: Thực hiện phép tính

a) $\left(-1 + i\sqrt{3}\right)^7$ b) $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}\right)^{40}$

Bài 3.8 : Trong tập R^2 = { (x,y) : x ∈ R, y∈ R } , xét phép cộng và phép nhân như sau : ∀u = $(x_1, y_1) \in R^2$; ∀v = $(x_2, y_2) \in R^2$.

- Phép cộng "+" : u + v = $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- Phép nhân "." : αu = $(\alpha x_1, y_1)$; ∀α∈ R

Tập R^2 với phép cộng và phép nhân như trên có là không gian véctơ trên R không? Tại sao?

Bài 3.9 Trong tập V= { (x,y,z) : x ∈ R, y∈ R, z ∈ R và x + y + z = 0} , xét phép cộng và phép nhân như sau : ∀u = $(x_1, x_2, x_3) \in V$; ∀v = $(y_1, y_2, y_3) \in V$.

- Phép cộng "+" : u + v = $(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$
- Phép nhân "." : αu = $(\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)$; ∀α∈ R.

a) Tập V với phép cộng và phép nhân như trên có là không gian véctơ trên R không? Tại sao?

b) Tập V có là không gian con của R^3 không ? Tại sao?

Bài 3.10: Trong các trường hợp sau đây, xét xem W có là không gian con của R^n không. (n ≥ 3, và R^n là kgvt trên R).

1) W = { $(x_1, x_2, ..., x_n) \in R^n : x_1 \geq 0$ }

2) $W = \{ (x_1, x_2, ..., x_n) \in R^n : x_1 + 2x_2 = x_3 \}$

3) $W = \{ (x_1, x_2, ..., x_n) \in R^n : x_1 + x_2 + ... + x_n = 0\}$

4) $W = \{ (x_1, x_2, ..., x_n) \in R^n : x_1 + x_2 + ... + x_n = 1\}$

5) $W = \{ (x_1, x_2, ..., x_n) \in R^n : x_1 = x_2 = 0\}$.

Bài 3.11 Gọi V là tập hợp tất cả các hàm số thực f(x), liên tục, dương trên đoạn [-a,a]. Ta định nghĩa phép cộng và phép nhân như sau : $\forall$ f,g $\in$ V, $\forall \alpha \in$ R.

- Phép toán cộng "+" : $(f+g)(x) \overset{ĐN}{=} f(x)\, g(x)$, $\forall x \in [-a,a]$ (nhân hàm f(x) với hàm g(x))
- Phép toán nhân "." : $(\alpha f)(x) \overset{ĐN}{=} [f(x)]^{\alpha}$, $\forall x \in [a,b]$ (lũy thừa α hàm số f(x))

a) Chứng minh tập V với phép cộng và phép nhân như trên là một không gian vectơ trên trường R .

b) Tập hợp tất cả các hàm chẵn trong không gian V ở câu (a) có là không gian con của V không ? Tại sao?

Bài 3.12 Trong các trường hợp sau đây, hãy xác định tham số m để véctơ x là tổ hợp tuyến tính của các véctơ u, v, w .

1) Trong R^3 : u = (3, 4, 2) , v = (6, 8, 7) , w = (5, 6, m) , x = (1,3, 5) .

2) Trong R^3 : u = (4, 4, 3) , v = (7, 2, 1) , w = (4, 1, 6) , x = (5, 9, m) .

3) Trong R^3 : u = (1, -3, 2) , v = (2, -1, 1) , w = (3, -4, 3) , x = (1, m, 5).

4) Trong R^4 : u = (1, 2, -3, 2) , v = (4, 1, 3, -2) , w = (16, 9, 1, -3), x =(m, 4, -7, 7).

5) Trong $P_2[t]$: $u(t) = 2 + 2t + 4t^2$, $v(t) = 1 - t - 3t^2$, $w(t) = 3 + 3t + 6t^2$,
$x(t) = m + 9t + 5t^2$.

Bài 3.13 Trong không gian R^n , cho các véctơ :

$u_1 = (a_{11}, a_{12}, ..., a_{1n})$

$u_2 = (a_{21}, a_{22}, ..., a_{2n})$

……

….

$u_m = (a_{m1}, a_{m2}, ..., a_{mn})$

và $u = (b_1, b_2,...., b_n)$

Đặt $\overline{A} = \left(\underbrace{\begin{matrix} a_{11} & a_{21} & ..... & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & ..... & a_{m2} \\ ... & ... & ..... & ..... \\ a_{1n} & a_{2n} & ..... & a_{mn} \end{matrix}}_{A} \begin{matrix} : b_1 \\ : b_2 \\ . ... \\ : b_n \end{matrix} \right)$

Chứng minh rằng: u là tổ hợp tuyến tính của $u_1, u_2, \ldots\ldots, u_m \Leftrightarrow r(A) = r(\overline{A})$.

Bài 3.14 Gọi W là không gian con của R^4 sinh ra bởi các vectơ : $u_1 = (2, -1, 3, 2)$; $u_2 = (-1, 1, 1, -3)$; $u_3 = (1, 1, 9, -5)$. Hỏi véctơ $u = (3, -1, 0, -1)$ có thuộc không gian con W không? Tại sao?

Bài 3.15: Cho x, y, z là ba véctơ độc lập tuyến tính trong không gian véctơ V. Xét tính độc lập tuyến tính , phụ thuộc tuyến tính cuả các tập véctơ sau:

1) $S = \{ u = x + y , v = y + z, w = z + x\}$
2) $S = \{ u = x, v = x + y, w = x + y + mz \}$, biện luận theo m.

Bài 3.16 : Xét tính độc lập tuyến tính , phụ thuộc tuyến tính của các tập véctơ sau:

1) $M = \{ (1, 2, 3) , (3, 6, 7)\}$ trong R^3.
2) $M = \{(2, -3, m), (3, -2, 5), (1, -4, 3) \}$ trong R^3.
3) $M = \{ (4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9) , (4, -1, 5, 6)\}$ trong R^4.
4) $M = \{ x^2 + x + 1, 2x^2 + x + 2, 3x^2 + mx + 3\}$ trong $P_2[x] = R_2[x]$.

Bài 3.17 Trong không gian R^n hệ m véctơ :

$$\begin{cases} u_1 = (a_{11}, a_{12}, \ldots\ldots\ldots\ldots, a_{1n}) \\ u_2 = (a_{21}, a_{22}, \ldots\ldots\ldots\ldots, a_{2n}) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ u_m = (a_{m1}, a_{m2}, \ldots\ldots\ldots, a_{mn}) \end{cases} . \text{ Đặt } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots\ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots\ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots\ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Chứng minh rằng :

a) $\{ u_1 , u_2 , \ldots\ldots\ldots, u_m\}$ độc lập tuyến tính $\Leftrightarrow r(A) = m \overset{m=n}{\Leftrightarrow} \det A \neq 0$

b) $\{ u_1 , u_2 , \ldots\ldots\ldots, u_m\}$ phụ thuộc tuyến tính $\Leftrightarrow r(A) < m \overset{m=n}{\Leftrightarrow} \det A = 0$

Bài 3.18 Tìm hạng của các hệ véctơ sau:

1) $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (0, 1, 1) , u_3 = (2, 3, -3)$.
2) $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (1, 1, -2), u_3 = (0, 3, 3), u_4 = (2, 3, -3)$.
3) $u_1 = (1, -1, 0, 0), u_2 = (0, 1, -1, 0), u_3 = (0, 0, 1, -1), u_4 = (-1, 0, 0, 1)$.

Bài 3.19 : Trong không gian R^4 cho các tập :

$W_1 = \{ (x_1, x_2 , x_3 , x_4) \in R^4 : x_1 + x_2 = 2x_3 , x_1 - x_2 = 2x_4 \}$

$W_2 = \{ (x_1, x_2 , x_3 , x_4) \in R^4 : x_1 = x_2 = x_3 \}$

1) Chứng minh rằng W_1 , W_2 là các không gian con của R^4.
2) Tìm một cơ sở của W_1, một cơ sở của W_2.

Bài 3.20 : Trong không gian R^4 , cho các véctơ: $u_1 = (1, -1, -4, 0), u_2 = (1, 1, 2, 4), u_3 = (2, 1, 1, 6), u_4 = (2, -1, -5, 2)$. Đặt $W = < u_1 , u_2 , u_3 , u_4 >$.

1) Tìm hạng của hệ véctơ $\{ u_1 , u_2 , u_3 , u_4 \}$
2) $\{ u_1 , u_2 , u_3 , u_4 \}$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
3) Tìm một cơ sở và số chiều của W.

4) Véctơ u = (6, 2, 0, 16) có thuộc W không? Nếu u thuộc W thì tìm tọa độ véctơ u đối với cơ sở vừa tìm được ở câu (3).

5) Hãy bổ sung vào cơ sở ở câu (3) để được một cơ sở một cơ sở của R^4 .

Bài 3.21 : Trong R^3 , cho tập M = { u_1 = (1, 1, 2) , u_2 = (-1, 0, 1), u_3 =(1, 2, m)}. Với giá trị nào của m thì M là tập sinh của R^3.

Bài 3.22 : Trong các tập véctơ sau , xét xem tập nào là cơ sở của R^3.

1) M = { u_1 =(1, 2, 1) , u_2 = (1, 7, 5)}

2) M = { u_1 =(1, 2, 3), u_2 = (1, 1, 1) , u_3 =(3,4,2) , u_4 = (7, 2,1)}

3) M = { u_1 =(1, 2, 3), u_2 =(2, 3, 4) , u_3 =(3, 4, 5) }

4) M = { u_1 = (1, 1, 2) , u_2 =(1,2,1), u_3 =(3 , 2, 2) }

Bài 3.23 Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy xác định tham số m để :

1) M = { (0, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 3, m)} sinh ra R^3.

2) M = { (1, 2, -1), (0, 3, 1), (1, 5, 0), (3, 9, m)} không sinh ra R^3.

3) M = { (m, 3, 1), (0, m-1, 2), (0, 0, m+1)} là cơ sở của R^3.

Bài 3.24 Cho B = { u_1 , u_2 , u_3 } là một cơ sở của không gian véctơ V trên R và đặt E = { v_1= mu_1 + u_2 +3u_3 , v_2 = mu_1 -2u_2 + u_3, v_3 = u_1 - u_2 + u_3 }

1) Xác định m để E là cơ sở của V.

2) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang E.

Bài 3.25 : Chứng minh rằng trong không gian $P_2[x]$ các đa thức thực bậc ≤ 2, tập hợp B = {1 + x + x^2 , 1 + 2x, 1 + 3x + 2x^2 } là một cơ sở của $P_2[x]$, và tìm tọa độ của véctơ u = 3x^2 - x + 7 đối với cơ sở B .

Bài 3.26 : Trong R^4 cho tập B = {(1,2, -1, -2), (2,3, 0, -1), (1, 2, 1, 4),(1,3, -1, 0)}.

Chứng minh rằng B là cơ sở của R^4 và tìm tọa độ của véctơ x = (7,14, -1,2) đối với cơ sở này.

Bài 3.27 Trong R^3 cho hai hệ véctơ B = { u_1 =(1,2,3), u_2 =(1,1,2), u_3 =(1,1,1)}

E = { v_1 = (2,1,-1) , v_2 = (3,2,-5), v_3 =(1, -1, m) }.

1) Chứng minh B là cơ sở của R^3. Xác định m để E là cơ sở của R^3.

2) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang E .

3) Cho $[x]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $[y]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, tìm véctơ x, $[3x + 2y]_E$, $[x]_{\mathcal{B}}$.

4) Cho $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, tìm v, $[v]_E$.

Bài 3.28 Trong không gian R^3, cho B ={v_1 =(1,0,1), v_2 =(1,2,2), v_3 =(0, -1, -1) }.

E =$\{ u_1 =(1,0,-1), u_2 =(1,1,1), u_3 =(-1,2,2)\}$

a) Chứng minh B , E là các cở sở của R^3.

b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang E . Cho u =(1, 2, 3) , tìm $[u]_{\mathscr{B}}$, $[u]_E$.

c) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang B . Cho $[v]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, tìm v, $[v]_E$.

Bài 3.29 : Trong không gian $R_2[x] = P_2[x]$ các đa thức thực bậc ≤ 2, cho B là cơ sở chính tắc của $P_2[x]$ và E =$\{v_1 = 1 + 3x, v_2 = x + 2x^2, v_3 = 1 + x + x^2 \}$.

a) Chứng minh E là cơ sở $P_2[x]$.

b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang E .

c) Cho $[v]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, tìm v, $[v]_{\mathscr{B}}$.

Bài 3.30 Cho B = $\{u_1 , u_2 , u_3\}$ là một cơ sở của R^3 và các véctơ v_1, v_2, v_3 có tọa độ đối với cơ sở B lần lượt là : $[v_1]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $[v_2]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $[v_3]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

a) Chứng minh E = $\{ v_1 , v_2 , v_3 \}$ là cơ sở của R^3. Tìm v_1, v_2, v_3 theo u_1 , u_2 , u_3 .

b) Tìm ma rận chuyển cơ sở từ E sang B .

Bài 3.31 Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots ... + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots .. + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}a_{22}.....a_{1n} \\ a_{21}a_{22}.....a_{2n} \\ ..... \\ a_{m1}a_{m2}.....a_{mn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{0} \quad \text{(III)}$$

Mỗi nghiệm của hệ phương trình (III) là một vectơ trong R^n và dễ dàng chứng minh được tập tất cả các nghiệm của hệ (III) là một không gian con của R^n. Chứng minh rằng hệ nghiệm cơ bản của hệ là độc lập tuyến tính trong R^n.

Ap dụng: Trong mỗi trường hợp sau , hãy tìm một cơ sở và số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình:

a) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 5x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$.

d) $AX = 0$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & -6 \\ -2 & -5 & 1 & 6 \\ 3 & -1 & 7 & -9 \end{pmatrix}$

Bài 3.32 Một công ty khai thác mỏ có hai loại mỏ quặng. Hoạt động mỗi ngày tại mỏ I tạo ra lượng quặng có chứa 20 tấn đồng và 550 kilogram bạc, trong khi hoạt động mỗi ngày tại mỏ II tạo ra lượng quặng có chứa 30 tấn đồng và 500 kilogram bạc. Đặt các vectơ $v_1 = \begin{bmatrix} 20 \\ 550 \end{bmatrix}$ và $v_2 = \begin{bmatrix} 30 \\ 500 \end{bmatrix}$. Như vậy v_1 và v_2 lần lượt biểu thị " năng xuất khai thác mỗi ngày " tại các mỏ I và II tương ứng.

a. Giải thích ý nghĩa của vectơ $5v_1$?

b. Giả sử công ty khai thác mỏ I trong x_1 và mỏ II trong x_2 ngày. Hãy viết một phương trình vectơ mà nghiệm của nó cho biết số ngày mà mỗi mỏ phải khai thác để tạo ra 150 tấn đồng và 2825 kg bạc.

c. Hãy dùng ma trận để giải phương trình trong (b).

Bài 3.33: Đặt v_1 , v_2, ….., v_k là các điểm trong R^3 và giả sử rằng ứng với j = 1,2,……., k một đối tượng có khối lượng m_j nằm tại điểm v_j. Các nhà vật lý gọi các đối tượng như vậy là các khối lượng điểm. Khối lượng tổng cộng của toàn hệ thống gồm các khối lượng điểm như trên là : $m = m_1 + m_2 + \ldots\ldots + m_k$.

Trọng tâm (hoặc tâm khối lượng) của hệ thống là $\bar{v} = \frac{1}{m}[m_1 v_1 + m_2 v_2 + \ldots\ldots + m_k v_k]$.

Hãy tính tâm khối lượng của hệ thống bao gồm các khối lượng điểm sao đây:

Điểm	Khối lượng
v_1=(5, -4, 3)	2g
v_2=(4, 3, -2)	5g
v_3=(-4,-3, -1)	2g
v_4=(-9, 8, 6)	1g

Bài 3.34: Nếu một trọng lượng m được đặt ở cuối lò xo và nếu trọng lượng này được kéo theo hướng thẳng đứng về phía dưới rồi thả ra , thì hệ trọng lượng và lò xo sẽ bắt đầu giao động . Khoảng cách y của khối lượng tính từ vị trí nghỉ được cho bởi hàm $y(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$ (*)

Trong đó ω là một hằng số phụ thuộc vào lò xo và khối lượng . Chứng minh rằng tập hợp tất cả các hàm được trình bày trong phương trình (*) (với ω cố định và c_1,c_2 tùy ý) là một không gian vectơ. Tìm một cơ sở của không gian này .

Bài 3.35: Xét tính độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của các vectơ sau trong không gian C(R).

a) 2, $7\sin^2 x$, $\cos^2 x$.

b) x, cosx

c) 1, sinx, sin2x. d) $2\sin^2 x, \cos^2 x, \cos 2x$.

e) $(1+x)^2, x^2+2x, 2$. f) $0, x, x^2$.

Bài 3.36: Cho không gian R^3 với tích vô hướng Euclide. Hãy xác định m để các vectơ u, v trực giao.

a) u = (2, m,3) , v = (1, 3, -4).

b) u = (m m,1) , v = (m, 5, 6) .

Bài 3.37 : Trong mỗi trường hợp sau đây , hãy chứng minh V là không gian Euclide với tích vô hướng tương ứng đã chỉ ra.

a) $V = R^n, \forall\, x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in R^n$, $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n) \in R^n$

$$\langle x,y\rangle \overset{ĐN}{=} \lambda_1 x_1 y_1 + \lambda_2 x_2 y_2 + \ldots\ldots + \lambda_n x_n y_n$$

trong đó $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_n$ là các số thực dương.

b) V = C[a,b]; $\forall$ f(x) , g(x) $\in$ C[a,b]; $\langle f,g\rangle \overset{ĐN}{=} \int_a^b f(x)g(x)dx$. Hãy viết bất đẳng thức Cauchy – Schwarz cho tích vô hướng này.

c) $V = P_2[x]$; $\forall\, f(x) = a_o + a_1 x + a_2 x^2$, $g(x) = b_o + b_1 x + b_2 x^2 \in P_2[x]$

$$\langle f, g\rangle \overset{ĐN}{=} a_o b_o + a_1 b_1 + a_2 b_2$$

d) $V = P_2[x]$; $\forall\, f(x) = a_o + a_1 x + a_2 x^2$, $g(x) = b_o + b_1 x + b_2 x^2 \in P_2[x]$

$$\langle f, g\rangle \overset{ĐN}{=} \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

Bài 3.38: Trong không gian Euclide V, chứng minh rằng :

a) $|\langle u, v\rangle| \le \|u\|.\|v\|$; $\forall$ u, v $\in$V (Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz)

b) $\|u+v\| \le \|u\| + \|v\|$; $\forall$ u, v $\in$V (Bất đẳng thức tam giác)

c) Nếu $A = \{u_1, u_2, \ldots\ldots, u_m\}$ là tập trực giao thì

$$\|u_1 + u_2 + \ldots + u_m\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \ldots + \|u_m\|^2$$ (Định lý Pitago mở rộng)

Bài 3.39: Trong không gian R^4 với tích vô hướng Euclide, cho tập hợp B = $\{u_1 = (1, 1, 1, 2), u_2 = (1, 2, 3, -3)\}$. Chứng minh u_1, u_2 trực giao và bổ sung vào B hai vectơ nữa để được một cơ sở trực giao của R^4.

Bài 3.40: Trong không gian $P_2[x]$ ($R_2[x]$) xét tích vô hướng

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x).g(x)dx \text{ ; với } f(x), g(x) \in P_2[x].$$

Hãy tính tích vô hướng của f và g trong các trường hợp sau:

a) $f(x) = 1 - x + 2x^2$, $g(x) = x - 3x^2$.

b) $F(x) = x + 5x^2$, $g(x) = 1 + 6x^2$.

Bài 3.41: Trong không gian R^3 xét tích vô hướng Euclide. Hãy áp dụng quá trình trực giao Gram-schmidt để biến cơ sở $\{u_1, u_2, u_3\}$ thành cơ sở thực chuẩn.

a) $u_1 = (1,1,1)$, $u_2 = (1,-1,0)$, $u_3 = (1,2,1)$.

b) $u_1 = (1,0,0)$, $u_2 = (3,1,-2)$, $u_3 = (0,1,1)$.

Bài 3.42: Trong không gian $P_2[x]$ ($R_2[x]$) xét tích vô hướng

$$< f, g > = \int_{-1}^{1} f(x).g(x)dx \text{ ; với } f(x), g(x) \in P_2[x].$$

Hãy áp dụng quá trình trực giao Gram-schmidt để biến cơ sở chính tắc $B=\{1, x, x^2\}$ thành cơ sở trực giao.

Bài 3.43: Trong không gian $P_2[x]$ ($R_2[x]$) xét tích vô hướng

$$< f, g > = \int_{0}^{1} f(x).g(x)dx \text{ ; với } f(x), g(x) \in P_2[x].$$

a) Hãy áp dụng quá trình trực giao Gram-schmidt để biến cơ sở chính tắc $B=\{1,x, x^2\}$ thành cơ sở trực giao.

b) Gọi W là không gian con của $P_2[x]$ gồm tất cả các phần tử trực giao với $u(x) = x^2$. Tìm một cơ sở trực giao của W.

Bài 3.44: Trong không gian Euclide R^3 cho (P) là mặt phẳng có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1,2,0)$; $\vec{b} = (-1,3,9)$ và vectơ lực $\vec{F} = (2,4,7)$. Tìm vectơ $\vec{u}$ song song với mặt phẳng (P) và véctơ $\vec{v}$ vuông góc với (P) sao cho $\vec{F} = \vec{u} + \vec{v}$.

Bài 3.45: Trong R^4 cho hai không gian con :

$W = < u_1 = (1,1,-1,0); u_2 = (2, 2,1,3) >$

$U = < v_1 = (1,0,1,-1) ; v_2 = (2,-1,1,-1) >$

Chứng minh $W \perp U$. Tìm véctơ $y \in W$ và véctơ $z \in U$ sao cho $x = y + z$, với $x = (3, 1, -1, 1)$.